Teste de Desempenho Contínuo, Orientado Por Rastreamento Ocular

Amanda de Oliveira Costa[1], Arthur Ribeiro Dias Fudali[2],
Diego Baltazar de Souza Claudio[3], Giovana da Silva Albanês Santos[4], Igor Leite Gomes[5]

[1]Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
amanda.costa5@aluno.cps.sp.gov.br, arthur.fudali@aluno.cps.sp.gov.br
diego.claudio@aluno.cps.sp.gov.br, giovana.santos10@aluno.cps.sp.gov.br
igor.gomes2@aluno.cps.sp.gov.br

Resumo

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsicológica que pode afetar significativamente o desempenho de crianças em diversas esferas da vida, como estudos e relações interpessoais. O diagnóstico tradicional envolve avaliações clínicas e testes padronizados, os quais nem sempre estão disponíveis de forma acessível ou apresentam dados objetivos suficientes para um rastreio inicial eficaz. Este estudo propõe uma abordagem tecnológica que integra uma plataforma digital gamificada, baseada no Teste de Desempenho Contínuo (TDC), com técnicas de rastreamento ocular em tempo real. A proposta tem como objetivo identificar possíveis indícios de TDAH em crianças de 10 a 12 anos por meio da análise de desempenho atencional durante a execução de tarefas gamificadas. O sistema registra dados como acertos, tempo de reação, erros de omissão e comissão, variabilidade nas respostas e padrões de fixação ocular, os quais são processados automaticamente. Com base na comparação entre os dados coletados e o banco de dados, o sistema fornece um feedback interpretativo ao usuário, podendo contribuir como ferramenta complementar de triagem inicial. A acessibilidade da plataforma, que roda diretamente no navegador, e seu caráter lúdico e autônomo tornam a solução promissora para ampliar o acesso ao rastreamento precoce de indícios do transtorno. Na validação técnica do protótipo, realizada com quatro adultos e três crianças sem diagnóstico de TDAH, totalizando sete sessões, o sistema registrou as métricas TDC das três fases, com tempo médio de reação de 1,8 segundo na fase 1 e de 1,4 segundo na fase 3. O classificador, treinado com dados sintéticos, apresentou especificidade de 14,2%, e a precisão do rastreamento ocular mostrou-se insuficiente com os dados coletados. Os resultados demonstram a viabilidade técnica da plataforma para coletar e processar dados atencionais, mas não permitem concluir sobre sua eficácia clínica na identificação de indícios de TDAH. A proposta está alinhada ao terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, que visa garantir saúde e bem-estar para todas as pessoas, promovendo inovações tecnológicas para uma saúde mais inclusiva, eficiente e orientada por dados objetivos.

Palavras-chave: TDAH, Atenção, Rastreamento ocular, ODS 3.

Abstract

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychological condition that can significantly affect children's performance in various spheres of life, such as studies and interpersonal relationships. Traditional diagnosis involves clinical assessments and standardized tests, which are not always readily available or present sufficient objective data for effective initial screening. This study proposes a technological approach that integrates a gamified digital platform, based on the Continuous Performance Test (CPT), with real-time eye-tracking techniques. The proposal aims to identify possible signs of ADHD in children aged 10 to 12 years through the analysis of attentional performance during the execution of gamified tasks. The system records data such as correct answers, reaction time, omission and commission errors, variability in responses, and eye fixation patterns, which are processed automatically. Based on a comparison between the collected data and the database, the system provides interpretive feedback to the user, and can contribute as a complementary tool for initial screening. The accessibility of the platform, which runs directly in the browser, and its playful and autonomous nature make the solution promising for expanding access to early screening for signs of the disorder. In the technical validation, carried out with four adults and three children without an ADHD diagnosis (seven sessions), the classifier, trained on synthetic data, achieved a specificity of 14.2%, and eye-tracking precision was insufficient for the data collected; therefore, no conclusion can be drawn about the clinical effectiveness of the tool. The proposal is aligned with the third Sustainable Development Goal (SDG) of the UN's 2030 Agenda, which aims to ensure health and well-being for all people, promoting technological innovations for more inclusive, efficient and data-driven healthcare.

Palavras-chave: ADHD, Attention, Eye Tracking, SDG 3.

---

1 Introdução

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurobiológica de causas genéticas, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É caracterizada por sintomas de desatenção, impulsividade e, em alguns casos, hiperatividade, afetando significativamente o desempenho acadêmico, profissional e social dos afetados [1]. Estima-se que o transtorno atinja cerca de 5% das crianças em idade escolar, faixa em que a identificação precoce é determinante para o acompanhamento adequado [2].

O diagnóstico do TDAH é essencialmente clínico, fundamentado nos critérios comportamentais do DSM-5 [3] e apoiado por entrevistas e escalas preenchidas por pais e professores. Essa dependência do relato de terceiros introduz limitações conhecidas: a concordância entre informantes costuma ser baixa, uma vez que o comportamento da criança varia entre o ambiente doméstico e o escolar [4]; o relato está sujeito a viés retrospectivo e às expectativas de quem o fornece; e os sintomas de desatenção se sobrepõem aos de ansiedade, transtornos de aprendizagem e Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que dificulta o diagnóstico diferencial. Há ainda evidências de sobrediagnóstico associado à idade relativa, em que as crianças mais novas da turma são diagnosticadas com maior frequência [5]. Os testes neuropsicológicos computadorizados oferecem medidas objetivas, mas apresentam sensibilidade e especificidade apenas moderadas quando utilizados isoladamente e baixa validade ecológica, por consistirem em tarefas monótonas e pouco representativas do cotidiano infantil [6]. Somam-se a isso barreiras de acesso, já que a avaliação exige profissionais especializados, múltiplas sessões e custo elevado, o que resulta em atraso na identificação dos casos.

O Teste de Desempenho Contínuo (TDC) é uma medida padronizada amplamente utilizada na neuropsicologia para avaliar métricas de atenção sustentada, impulsividade, tempo de resposta e variabilidade dos tempos de reação. Trata-se de uma tarefa computadorizada na qual o usuário responde e reage a estímulos apresentados sequencialmente, permitindo medidas de desempenho atencional ao longo do tempo. Suas métricas são interpretadas a partir dos diferentes componentes da atenção: a atenção sustentada, que mantém o foco por um período prolongado e se relaciona aos erros de omissão; a atenção seletiva, que permite ignorar distrações e influencia a precisão das respostas; e a atenção alternada, que permite redirecionar o foco entre diferentes estímulos [7].

Como complemento às respostas comportamentais do TDC, o *eye tracking* (do português, rastreamento ocular) utiliza o posicionamento dos olhos para identificar onde, por quanto tempo e em que sequência uma pessoa fixa o olhar, seja por meio de luz infravermelha, seja por câmeras convencionais. Por depender menos da resposta deliberada do participante e dispensar a intervenção de um moderador durante a tarefa, a técnica reduz o viés associado ao autorrelato. Estudos demonstram que pessoas com TDAH apresentam menor tempo de fixação e padrão visual mais disperso ao realizarem testes de desempenho, sugerindo dificuldade em manter a atenção sustentada e filtrar estímulos irrelevantes [8].

Os *serious games* (jogos sérios) também vêm se destacando como ferramentas complementares em contextos de avaliação e reabilitação cognitiva. Por oferecerem ambientes interativos que aumentam o engajamento do usuário, esses jogos atenuam a monotonia dos testes tradicionais e aproximam a tarefa de situações do cotidiano infantil, o que favorece a validade ecológica da avaliação.

Desta forma, a integração entre *eye tracking*, TDC e jogos sérios representa uma abordagem promissora para responder às limitações dos métodos tradicionais: o rastreamento ocular fornece medidas objetivas, o jogo aumenta o engajamento da criança e a execução no navegador, com *webcam* convencional, reduz o custo de acesso. Assim, este estudo propõe o desenvolvimento de um software gamificado que utilize informações de rastreamento ocular processadas com base nas métricas do TDC, a fim de gerar um indicador do desempenho atencional geral e oferecer uma possível estimativa preliminar de indícios de TDAH. A ferramenta destina-se à aplicação por profissionais da saúde, em ambiente supervisionado, por se tratar de um instrumento de triagem que complementa, e não substitui, a avaliação clínica. A proposta está alinhada ao terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, que busca garantir saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos [9].

2 Objetivo

Desenvolver uma plataforma digital gamificada, acessível por navegador, que utiliza rastreamento ocular e métricas de desempenho atencional para auxiliar na triagem inicial de indícios do TDAH em crianças de 10 a 12 anos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Integrar o TDC a um jogo digital com tarefas que simulam desafios atencionais.
- Aplicar técnicas de *eye tracking* em tempo real para registrar acertos, erros por comissão, erros de omissão, tempo médio de resposta e variabilidade dos tempos de reação durante a execução das tarefas.
- Processar automaticamente os dados coletados e compará-los com a média de acertos, erros por comissão, erros de omissão, tempo médio de resposta e variabilidade dos tempos de reação para inferir o desempenho atencional do usuário como negativo ou positivo.

- Ferramenta de auxílio ao pré-diagnóstico de TDAH, utilizada por profissionais da saúde como complemento na análise clínica.
- Promover uma solução intuitiva e acessada via navegador web, além de alinhada ao ODS 3 da ONU, que amplie o acesso à triagem inicial de TDAH.

3 Estado da Arte

Diante das limitações dos métodos diagnósticos tradicionais, discutidas na introdução, aumentou o interesse por abordagens objetivas e tecnologicamente assistidas, que combinem dados neuropsicológicos e comportamentais com técnicas de análises automatizadas. Estudos recentes têm investigado o uso de jogos digitais sérios como ferramentas de avaliação e treinamento cognitivo, com foco na atenção contínua. [10] exploraram a relação entre a prática regular de videogames e o desempenho em atenção sustentada, avaliado pelo *Conners' Continuous Performance Test II* (CPT II), uma versão amplamente utilizada do TDC. Embora não tenham encontrado diferenças de performance entre jogadores de videogames de ação, não ação e não jogadores, os autores identificaram o sexo como uma variável relevante, pois notaram diferença entre tempo de reação e número de erros. O estudo destaca a complexidade das interações entre fatores individuais e experiências digitais, sugerindo que a aplicação de jogos, mesmo quando classificados como serious games, precisam de cuidados na metodologia e no controle de variáveis, com o fim de evitar interferências no desempenho atencional.

Nesse contexto, [11] exploraram o potencial diagnóstico da integração entre o *MOXO-dCPT* (um TDC com fases estruturadas de distrações auditivas e visuais) e dados de *eye tracking*. O estudo contou com uma amostra de 85 adultos (43 com diagnóstico formal de TDAH e 42 controles saudáveis) e analisou o padrão de atenção visual ao longo de diferentes partes do teste. Os resultados demonstraram que indivíduos com TDAH apresentaram maior tempo de fixação em áreas irrelevantes da tela, particularmente em condições com distrações visuais, o que os autores interpretaram como uma medida direta de distratibilidade atencional objetiva. Essa métrica comportamental demonstrou maior poder discriminativo em comparação às melhores pontuações tradicionais do *MOXO*. Além disso, os autores propuseram que as partes do teste com distrações visuais poderiam ser utilizadas isoladamente, reduzindo o tempo do teste e mantendo a precisão.

Avançando nesse campo, [12] criaram uma solução diagnóstica que envolve um ambiente de realidade virtual (VR), onde os participantes realizavam um teste de desempenho imersivo sob a ocorrência de distrações simuladas em um ambiente 3D. Durante a tarefa, foram coletados dados simultâneos de eye tracking, movimentos da cabeça, eletroencefalograma (EEG) e desempenho atencional. O modelo de IA foi treinado em um conjunto de 50 participantes e testado de forma independente em outro conjunto de 36 indivíduos. O modelo final, com apenas 11 variáveis selecionadas, alcançou 81% de acurácia, 78% de sensibilidade e 83% de especificidade no conjunto de teste.

Os estudos indicam que a utilização de tecnologias de rastreamento ocular, tarefas cognitivas com análises embasadas dos dados representam um avanço significativo em relação aos métodos tradicionais de diagnóstico. O uso de *serious games* para coleta de dados de desempenho também é eficaz, como mostra o trabalho de [10]. O trabalho de [11]. oferece um modelo aplicável e eficiente ao integrar eye tracking em um teste comercial já existente, o estudo de [12]. diferencia a proposta ao incorporar realidade virtual, aprendizado de máquina e validação externa em amostras independentes. Juntos, os estudos reforçam a ideia de que sistemas digitais automatizados podem melhorar a precisão diagnóstica do TDAH.

Embora os estudos supracitados reforcem a ideia de que sistemas digitais automatizados podem melhorar a precisão diagnóstica do TDAH, suas amostras são compostas predominantemente por adultos, o que representa uma lacuna em relação à população infantil. O presente trabalho se diferencia ao propor a aplicação desses mesmos princípios em uma ferramenta adaptada para crianças, considerando as especificidades do desenvolvimento cognitivo dessa faixa etária e buscando ampliar o alcance diagnóstico para um público ainda pouco contemplado por abordagens tecnologicamente assistidas.

4 Materiais e Métodos

A *landing page* do projeto foi desenvolvida em *HTML*, responsável pela estrutura do conteúdo, *CSS*, utilizado para o estilo visual, e *JavaScript*, empregado na implementação da interatividade e do dinamismo da navegação. O sistema de rastreamento ocular foi implementado em *JavaScript*, utilizando a biblioteca *WebGazer.js*, que contém um modelo capaz de se autocalibrar ao observar a interação dos visitantes com a página, treinando um mapeamento entre as características do olhar e as posições na tela [13]. O tratamento das coordenadas oculares recebidas do *frontend* foi realizado em *JavaScript*, com o uso do *Node.js* e do *Socket.IO*, possibilitando a comunicação em tempo real com o *frontend*, uma vez que depende das coordenadas enviadas por ele. O *backend* é responsável por analisar as métricas TDC, dados que serão utilizados para compor o feedback individual de cada usuário. A biblioteca *serialport* gerencia a comunicação serial pela porta COM[1], enviando comandos ao dispositivo *IoT* e recebendo eventos, integrados ao *frontend* em tempo real via *Socket.IO*. Por fim, o jogo *web* foi desenvolvido em *TypeScript*, utilizando o *framework Next.js*, o que proporcionou um código mais robusto, organizado e uma experiência de uso moderna e fluida.

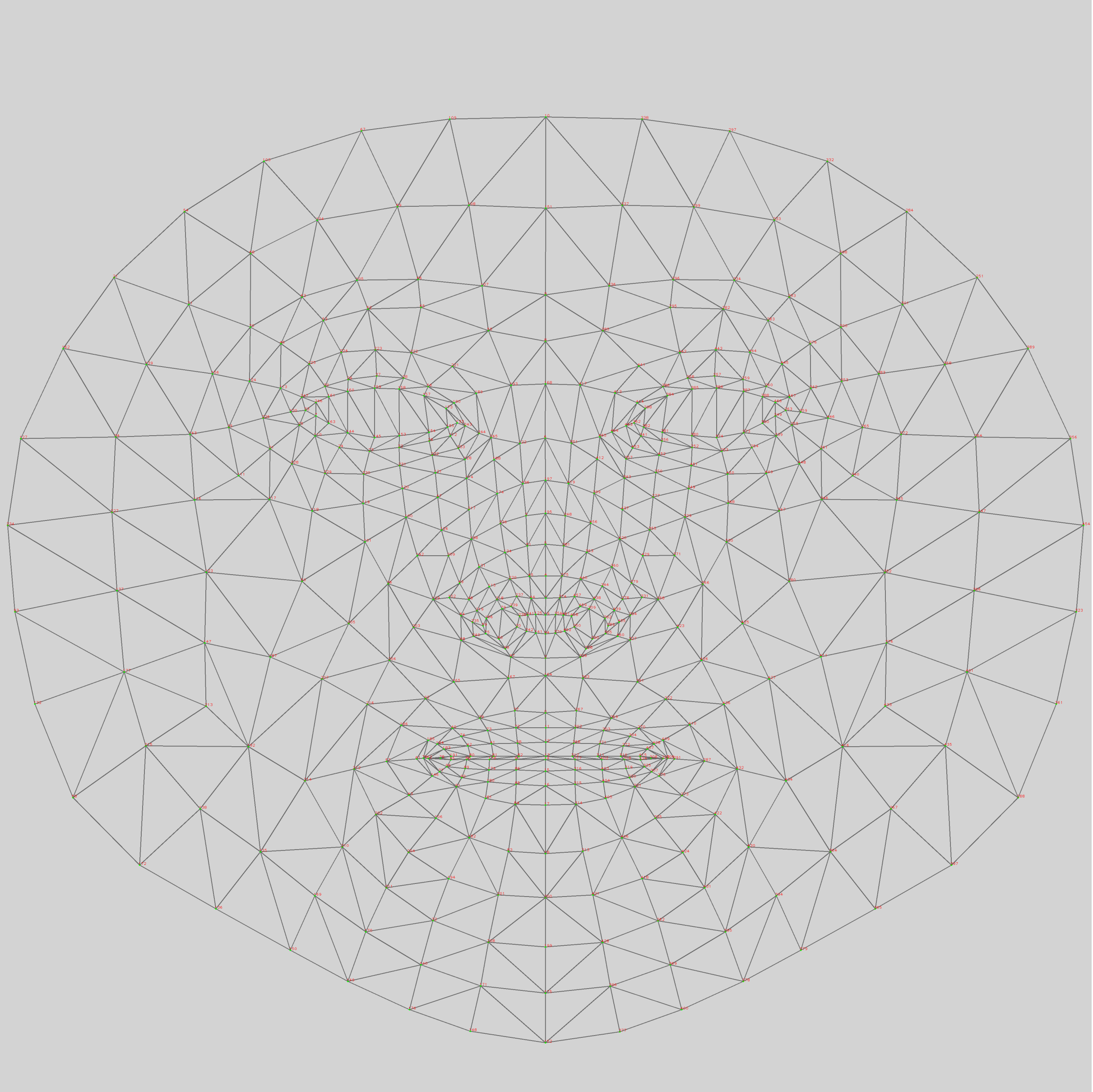
Optou-se pelo *MongoDB* em razão do elevado volume e da flexibilidade dos dados de rastreamento ocular. O formato em documentos facilita o registro sequencial das fixações e dos atributos relacionados sem a exigência de esquemas rígidos. O gerenciamento dos dados foi realizado com o *MongoDB Compass*.

Durante toda a experiência, o rastreamento ocular é realizado em segundo plano, utilizando a *WebGazer.js*, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, para capturar os pontos de fixação visual do usuário. Para garantir a precisão da predição do olhar, a *WebGazer.js* utiliza uma arquitetura que combina diferentes técnicas de Aprendizado de Máquina. Inicialmente, o *TensorFlow FaceMesh* é mobilizado para a detecção precisa e em tempo real da face e, especificamente, dos pontos de referência da região ocular.

---

[1] Porta de comunicação serial virtual que o computador utiliza para trocar dados com a placa Arduino através do cabo USB.

Figura 1: TensorFlow FaceMesh



(Google Developers, 2026)

O modelo de predição propriamente dito é baseado na Regressão Ridge. A principal função desta técnica é atuar como um mecanismo de regularização, que, simplificadamente, evita o superajustamento *(overfitting)* do modelo. Isso significa que ela impede que o modelo fique muito focado nos dados de treinamento, o que faria com que ele errasse ao lidar com novos usuários. A Regressão Ridge faz isso aliviando a influência dos parâmetros de maior valor no aprendizado. O resultado é um modelo mais robusto e generalizável, capaz de realizar o mapeamento entre a imagem dos olhos e as coordenadas da tela de forma confiável para diferentes participantes.

$$RSS_{L2} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{P} \beta_j^2 \tag{1}$$

A fórmula apresentada detalha como o modelo calcula o seu desempenho e define a configuração otimizada para a predição. O termo RSS_{L2} representa a Soma dos Quadrados dos

Resíduos, que é a pontuação de erro do modelo. O objetivo da Regressão Ridge é fazer com que esse valor seja o menor possível através de dois componentes principais. O erro residual $Y_i - \hat{Y}_l$, que consiste na diferença entre onde o usuário realmente olhou Y_i e onde o algoritmo previu que ele olhou $\hat{Y}_l$. Eleva-se essa diferença ao quadrado para que erros grandes sejam mais penalizados do que erros pequenos, garantindo que o modelo busque a maior precisão possível. O termo de penalidade $\lambda \sum B_j^2$, componente que impõe uma restrição aos coeficientes B, que representam a relevância atribuída a cada ponto de referência facial extraído da imagem capturada pela webcam. Sem essa restrição, o modelo poderia atribuir importância excessiva a ruídos, como variações de iluminação ou sombras. E por fim, o hiperparâmetro λ, um número definido previamente que controla o rigor dessa restrição. Se o modelo tentar dar importância demais a um detalhe irrelevante, o Lambda aumenta o peso desse erro, forçando os coeficientes B a diminuírem. Ao ponderar esses componentes, o sistema controla o fenômeno do *overfitting* visto que em vez de ajustar-se estritamente às particularidades e ruídos dos dados de calibração momentâneos o algoritmo estabelece um modelo de predição generalizável. [14]

Finalmente, no pós-processamento, as predições de olhar bruto são submetidas ao Filtro de Kalman, um algoritmo recursivo que suaviza os dados para corrigir as falhas naturais da webcam. A principal função desse filtro é oscilações ou tremores que acontecem no ponto de fixação mesmo quando o usuário está com o olhar parado. O resultado é um rastro de olhar natural e contínuo, [15]. É importante notar que todos os componentes algorítmicos, incluindo *FaceMesh*, Regressão Ridge e Filtro de Kalman, são nativos da biblioteca *WebGazer.js* e foram empregados em sua configuração padrão, sem modificações.

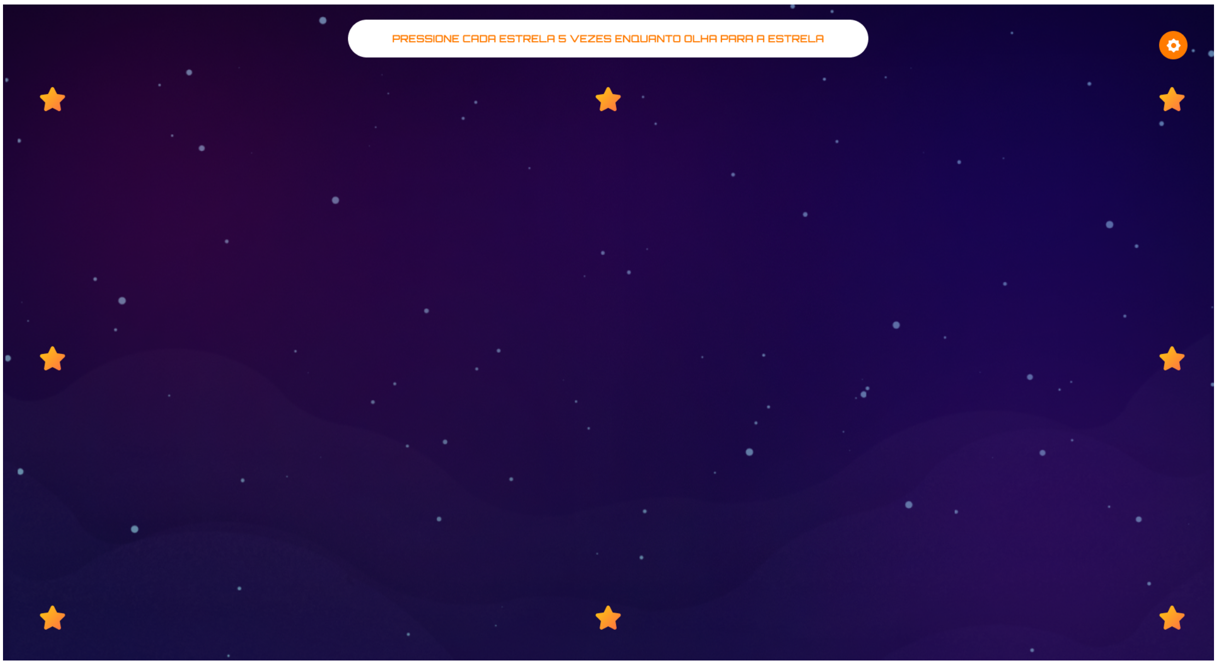
Para a hospedagem e sustentação da infraestrutura do sistema, utilizou-se a plataforma *Google Cloud Platform* (GCP), uma provedora de serviços de computação em nuvem que oferece escalabilidade, segurança e alta disponibilidade para aplicações web. A seleção da GCP justificou-se pela familiaridade técnica da equipe de desenvolvimento com o ecossistema da provedora, bem como pela otimização dos custos de implantação disponibilizada pelo programa de créditos iniciais para novos projetos. O ecossistema foi estruturado por meio de uma *VPC Network*, denominada `focusquest-vpc`, integrada a um *Serverless VPC Connector* para garantir o isolamento e o tráfego seguro entre os componentes. O ambiente computacional baseou-se na arquitetura *serverless* do *Cloud Run* para a execução do *frontend* e do *backend* com balanceamento de carga automático. Para o gerenciamento de estado e persistência, integrou-se o banco de dados externo *MongoDB Atlas* como repositório principal, apoiado por uma instância do *Memorystore for Redis* para cache. O armazenamento de arquivos, *backups* e *logs* foi centralizado em buckets estruturados no *Cloud Storage* com políticas de versionamento ativas. Por fim, a segurança das credenciais e variáveis sensíveis foi gerenciada de forma centralizada pelo *Secret Manager*, enquanto a integridade operacional, automação de *deploy* e observabilidade do sistema foram garantidas pelas ferramentas *Cloud Build*, *Cloud Monitoring* e *Cloud Logging*.

A plataforma foi desenvolvida com tecnologias web, possibilitando acesso remoto e execução direta em navegadores, preferencialmente com a *webcam LogitechC270*, por apresentar melhor qualidade na captura do olhar. Optou-se pela plataforma *web* considerando-se múltiplos fatores: a estabilidade do equipamento durante a calibração e execução das fases do jogo; o contexto de uso destinado a crianças, para o qual um dispositivo móvel poderia resultar em desatenção ou menor comprometimento, ao ser confundido com uma atividade comum de entretenimento; a temática espacial com abundância de elementos visuais, que exigiria redução dimensional em telas móveis, prejudicando a disposição adequada dos elementos; e, finalmente, o contexto de aplicação por profissionais em ambientes de escritório, onde notebooks são mais disponíveis. O teste é executado em ambiente silencioso, sob supervisão de profissional responsável pela preparação do ambiente, criação do perfil da criança e orientação do procedimento, conforme as instruções disponibilizadas pela plataforma.

O estudo é estruturado como um jogo digital de temática espacial guiado por rastreamento ocular, composto por três fases com níveis crescentes de dificuldade. O jogo será aplicado por profissionais da saúde, como psicólogos, para a triagem inicial de indícios de TDAH em crianças entre 10 e 12 anos. A mecânica do jogo foi elaborada para simular os princípios do TDC, promovendo a exposição contínua a estímulos visuais por períodos prolongados e exigindo respostas rápidas e consistentes por parte do participante através do olhar, em consonância com paradigmas de avaliação de inibição de resposta e controle atencional em crianças [16]. Além disso, aplicou-se o princípio de avaliação de atenção sustentada proposto em [17]. Nele, a tarefa consiste na observação de estímulos sequenciais com respostas condicionadas a sinais-chave, dinâmica que foi devidamente adaptada e distribuída entre as três fases do sistema. Os dados de fixação visual coletados permitem identificar padrões de atenção ou desatenção, que são contrastados com nossa base de dados em cada etapa da atividade. Todas as fases do experimento são configuradas para potencializar a sobrecarga sensorial e dificultar a concentração do participante. Para tal, utilizam-se música de fundo, cuja intensidade e ritmo são ajustados conforme o nível de dificuldade, e a imposição de um tempo máximo definido, elementos que, em conjunto, intensificam o estresse cognitivo e a exigência da tarefa. O ambiente de teste é controlado, com supervisão profissional, o que garante a padronização das condições de aplicação e a segurança dos participantes.

O profissional, já com cadastro e login previamente definidos na plataforma, assim como a criação do perfil do paciente que irá jogar, pode acessar o sistema. O participante é direcionado para a página de instruções, onde são apresentadas a sequência de como calibrar o olhar para poder prosseguir para o jogo.

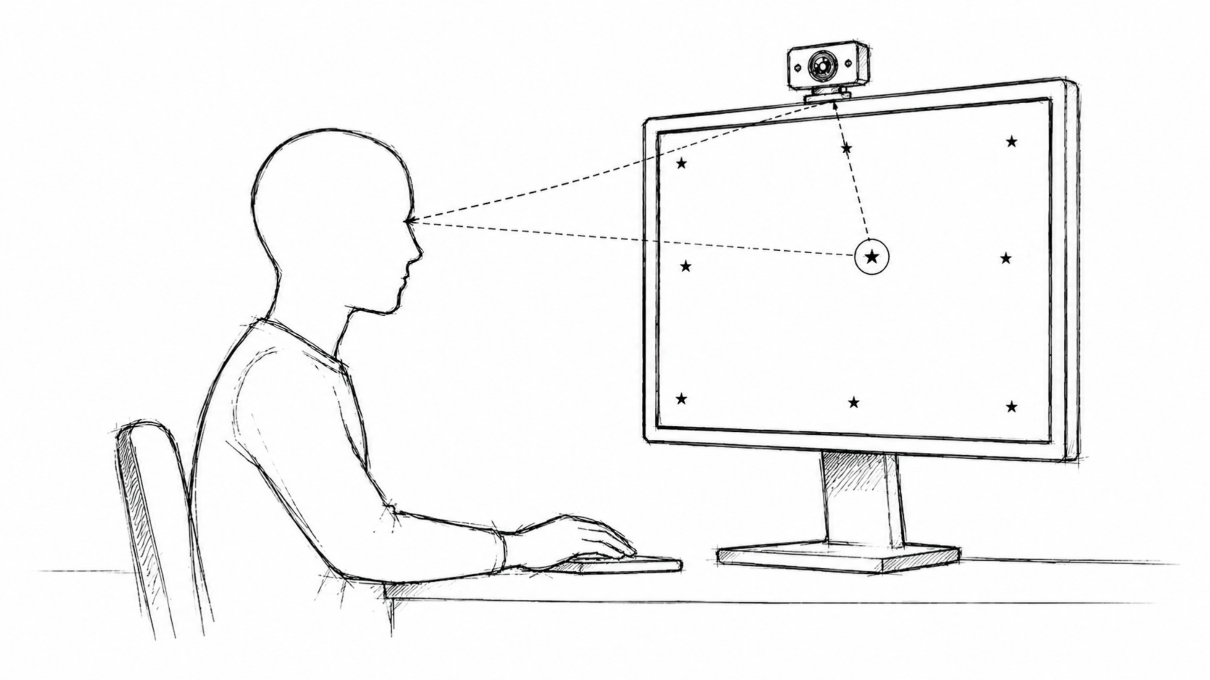
Figura 2: Calibração do olhar



PRESSIONE CADA ESTRELA 5 VEZES ENQUANTO OLHA PARA A ESTRELA

Autoria Própria (2026)

Figura 3: Ilustração da calibração do olhar

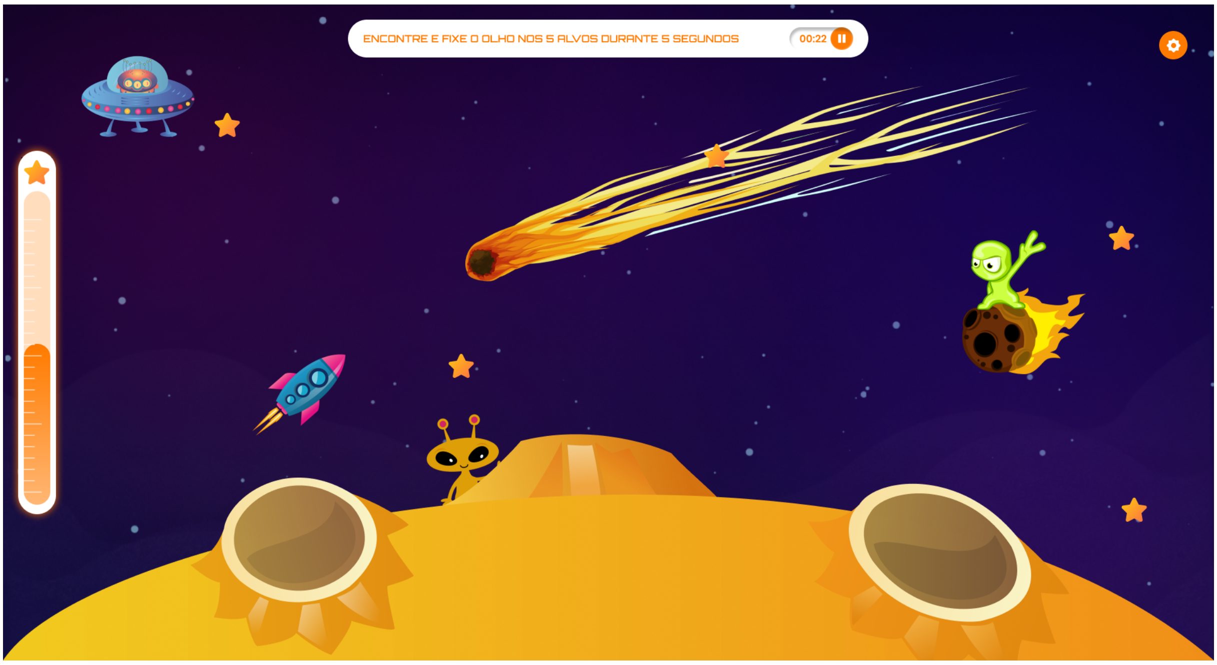


Autoria Própria (2026)

A calibração é realizada antes do início do jogo, de modo que o sistema ajuste o mapeamento entre as características do olhar e as posições na tela. O procedimento inclui nove pontos de fixação (estrelas) dispostos em uma grade 3×3. O participante é instruído a fixar o olhar em cada ponto por cerca de cinco segundos e a posicionar o cursor sobre a estrela, clicando nela até que esta desapareça. Simultaneamente, o sistema registra as coordenadas oculares. Esse procedimento é essencial para compensar variações individuais na anatomia, postura e distância da câmera, garantindo maior precisão do rastreamento. Concluída a calibração, o sistema encontra-se apto a interpretar os movimentos oculares durante as fases do jogo.

Antes de cada fase, existem as instruções da mesma. Em seguida, o usuário inicia a primeira etapa do teste.

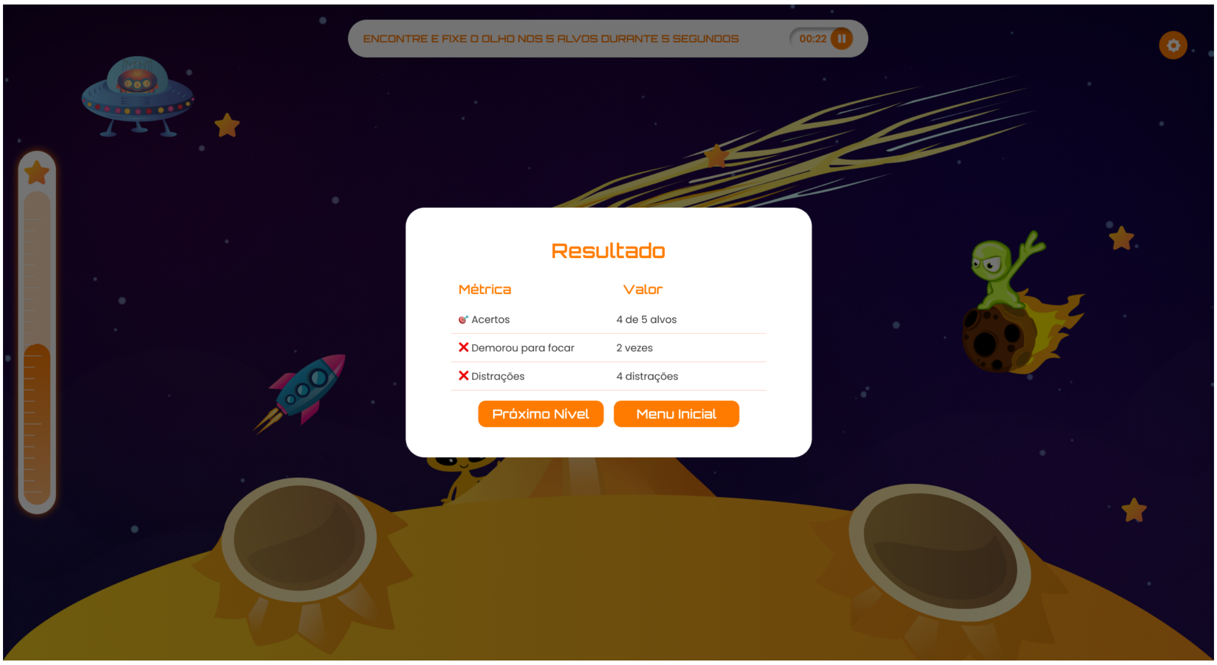
Figura 4: Primeira fase


ENCONTRE E FIXE O OLHO NOS 5 ALVOS DURANTE 5 SEGUNDOS

Autoria Própria (2026)

Na primeira fase, o participante deve fixar o olhar por cinco segundos em cinco alvos estáticos, representados por estrelas, enquanto elementos animados surgem ao redor. Após os cinco segundos, cada estrela desaparece da tela. A música de fundo apresenta ritmo moderado e a duração total da fase é de um minuto. O objetivo é avaliar a capacidade de manter a atenção em um ponto fixo, inibindo a resposta a estímulos visuais e auditivos periféricos. Nesta fase, foram aplicados procedimentos de atenção sustentada e atenção seletiva. Ao fim da fase, o participante pode visualizar seu desempenho, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5: Resultados da fase 1

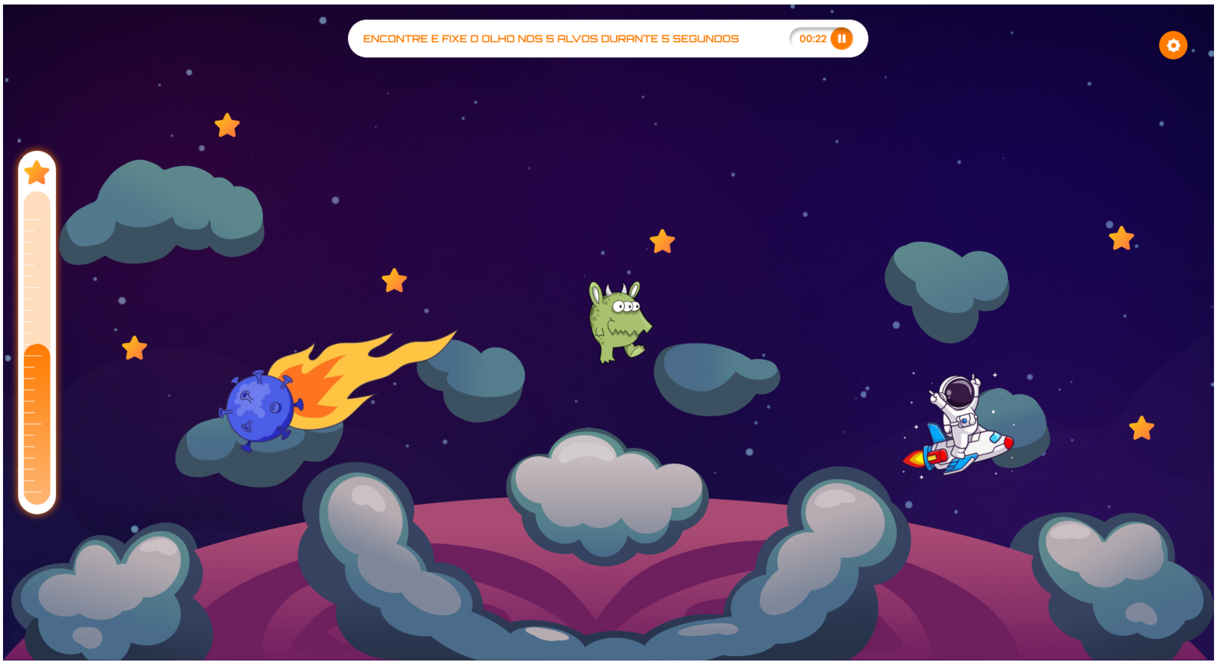

ENCONTRE E FIXE O OLHO NOS 5 ALVOS DURANTE 5 SEGUNDOS
00:22
Próximo Nível
Menu Inicial

Resultado

Métrica	Valor
🎯 Acertos	4 de 5 alvos
✗ Demorou para focar	2 vezes
✗ Distrações	4 distrações

Autoria Própria (2026)

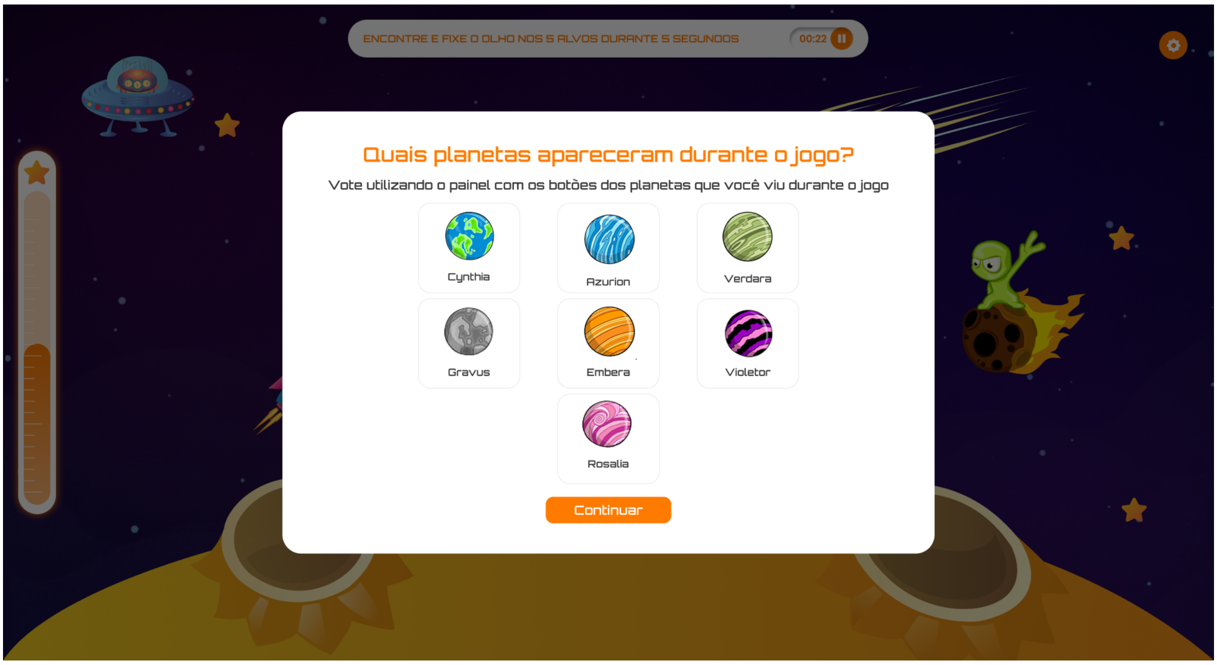
Figura 6: Segunda fase


ENCONTRE E FIXE O OLHO NOS 5 ALVOS DURANTE 5 SEGUNDOS
00:22

Autoria Própria (2026)

Na segunda fase, o participante deve manter o foco em cinco estrelas estáticas, que brilham alternadamente (estímulo primário). Simultaneamente, três planetas em movimento transitam pela tela, atuando como distratores (estímulos secundários) cuja presença não é mencionada nas instruções. A trilha sonora, mais intensa e acelerada nesta fase, eleva a carga cognitiva e permite observar o impacto de múltiplos estímulos simultâneos na manutenção da atenção. A fase 2 é composta por duas rodadas iguais de 15 segundos cada, nas quais apenas os planetas exibidos são alterados. Ao término de cada rodada, o participante é submetido a um teste de reconhecimento: sete opções de planetas são apresentadas, sendo que apenas três transitaram na tela. O participante deve indicar, por meio de botões *IoT*, quais planetas foram reconhecidos durante o trânsito.

Figura 7: Pergunta da segunda fase



ENCONTRE E FIXE O OLHO NOS 5 ALVOS DURANTE 5 SEGUNDOS

Quais planetas apareceram durante o jogo?

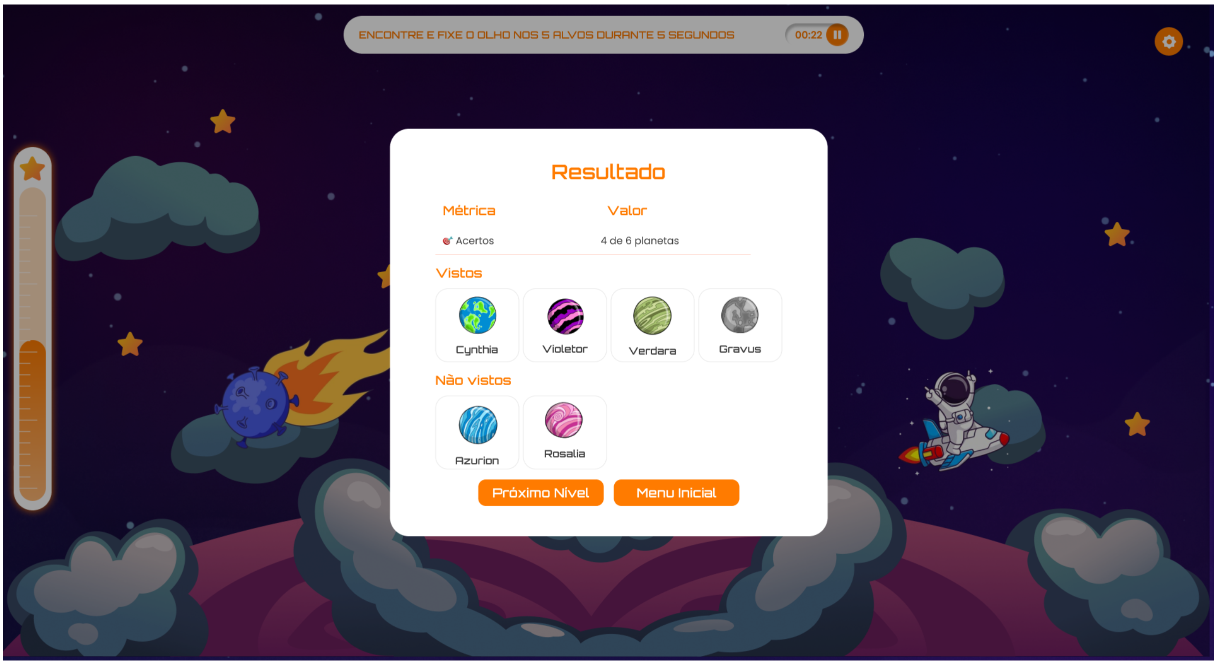
Vote utilizando o painel com os botões dos planetas que você viu durante o jogo

Autoria Própria (2026)

Nesta etapa, pode-se citar semelhança ao teste realizado em [18]. Nesse teste, a instrução inicial é contar quantos passes de bola o time de branco realiza, ao final, após a resposta, uma pergunta adicional questiona se o participante observou uma distração (urso dançando) durante o jogo de basquete. Dessa forma, o participante não procura pela distração, mas, caso consiga detectá-la, infere-se que impacta positivamente no pré-diagnóstico, pois a instrução inicial direcionava o foco para os alvos, tornando a distração menos atraente.

O reconhecimento correto de planetas efetivamente exibidos é contabilizado como acerto, enquanto a seleção de planetas não exibidos configura erro. Dessa forma, ao final da fase, são exibidas a quantidade de acertos, os planetas vistos e os planetas ignorados. O objetivo é avaliar a capacidade da criança de reconhecer os estímulos não citados nas instruções.

Figura 8: Resultado da segunda fase



ENCONTRE E FIXE O OLHO NOS 5 ALVOS DURANTE 5 SEGUNDOS

Resultado

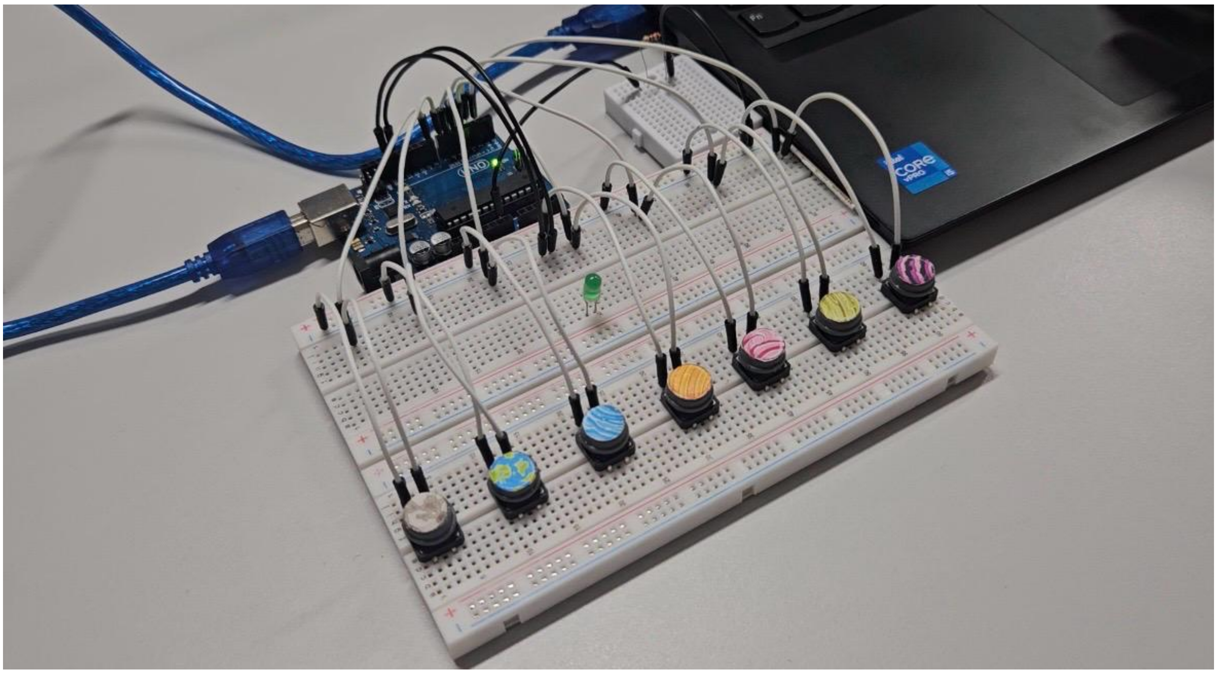
Métrica	Valor
Acertos	4 de 6 planetas

Autoria Própria (2026)

A percepção dos planetas é tratada como um dado positivo para a inferência do pré-diagnóstico, pois contribui para a classificação do desempenho atencional da criança em relação aos resultados esperados. Por sua vez, a ausência de reconhecimento desses estímulos é considerada um dado complementar que também compõe a análise final, porém, negativamente. Nesta fase, foram aplicados procedimentos de atenção sustentada.

Para a construção do dispositivo de controle *IoT*, foram empregados os seguintes componentes eletrônicos: uma placa de desenvolvimento Arduino, sete botões do tipo *push-button*, sete resistores de 10 kΩ, três protoboard e cabos de conexão. Os botões foram conectados às portas digitais do Arduino, configuradas como entradas com resistores pull-down para garantir leituras estáveis. Dessa forma, ao término de cada rodada da segunda fase do jogo, o participante registra os planetas que conseguiu observar, pressionando o botão correspondente a ele. O Arduino atua como uma interface de comunicação de hardware, detectando o pressionamento físico dos botões *IoT*. Por meio da comunicação serial, o microcontrolador transmite o evento acionado ao sistema. O servidor é responsável por receber e interpretar este sinal do botão selecionado e, na sequência, acionar a função que contabiliza os acertos e os erros de inibição do participante para a fase.

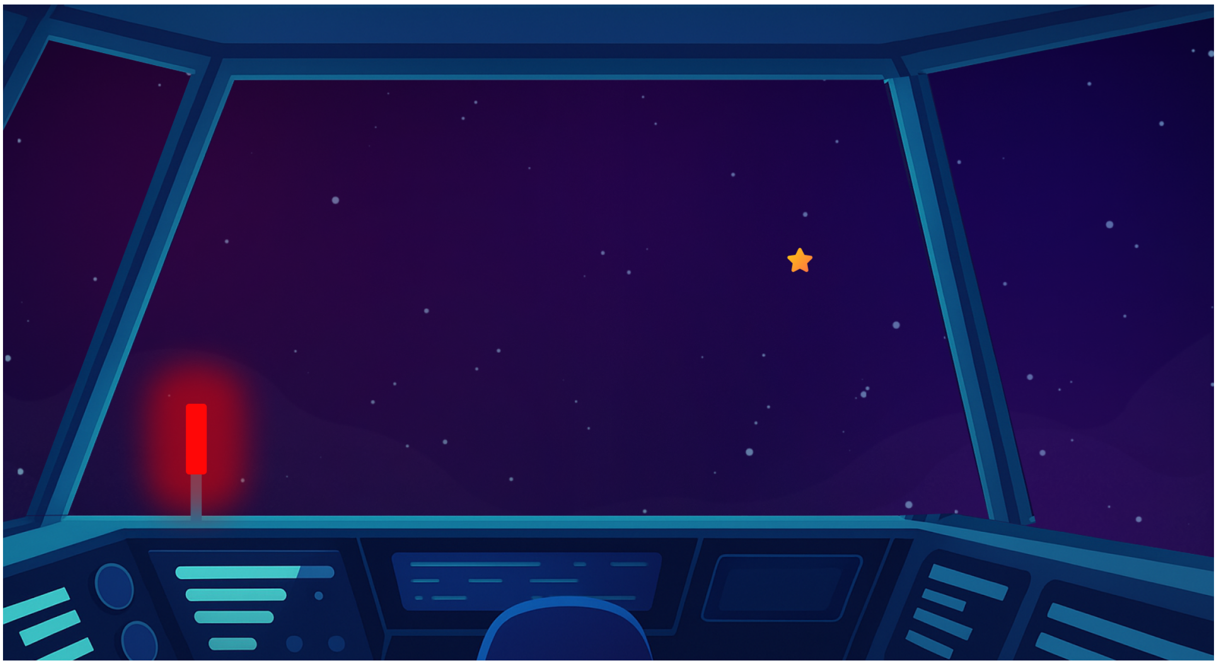
Figura 9: Controle *IoT*



Autoria Própria (2026)

Para o aperfeiçoamento estético e ergonômico do controle, os botões convencionais foram substituídos por peças personalizadas, fabricadas via impressão 3D e customizadas com adesivos ilustrativos dos planetas da fase 2, resultando em um design mais atrativo para o público infantil. Entretanto, ainda planeja-se construir uma case para o controle utilizando filamentos de garrafa PET, visando a sustentabilidade ambiental do projeto e otimização ergonômica.

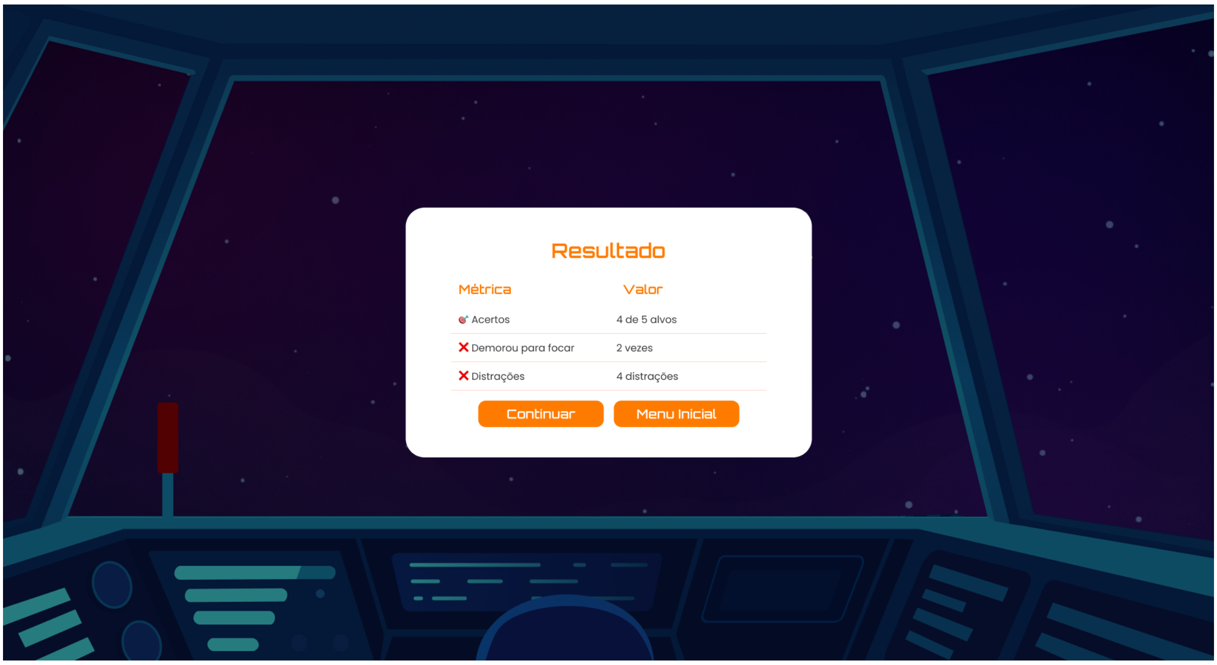
Figura 10: Terceira fase



Autoria Própria (2026)

Na terceira fase, a demanda cognitiva é intensificada pela necessidade de alternância rápida do foco visual entre diferentes regiões da tela. Nessa etapa, dois alvos, uma estrela e o radar de uma aeronave, acendem alternadamente a cada seis segundos, totalizando de seis a sete apresentações, e o participante deve direcionar o olhar ao alvo aceso e mantê-lo fixo sobre ele. A trilha sonora atinge seu nível máximo de intensidade e agitação, contribuindo para aumentar a complexidade da tarefa. O desempenho do participante nesta fase é utilizado como indicador da agilidade atencional e da capacidade de redirecionamento e manutenção do foco visual diante de estímulos dinâmicos. Ao fim da terceira fase, métricas como número de acertos (fixação de três segundos antes da troca do alvo), número de erros de omissão (ausência de fixação no alvo) e erros de comissão (fixação iniciada, mas não concluída antes da troca do alvo) são calculados e apresentados ao participante, conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11: Resultado da terceira fase

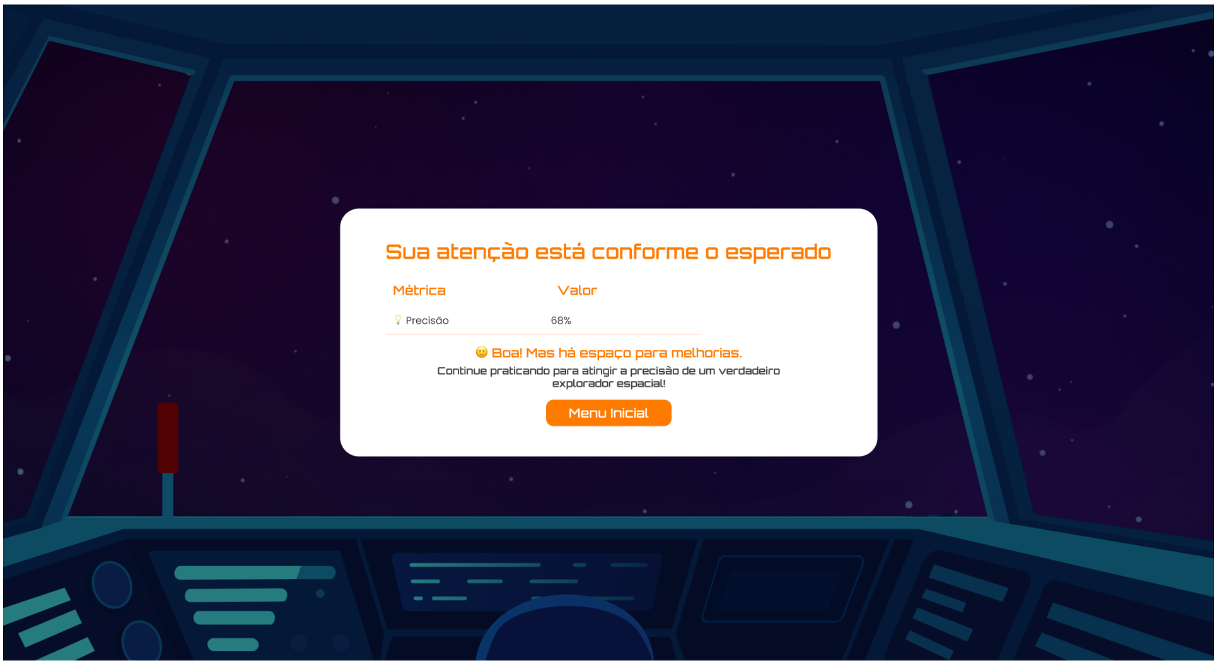


Métrica	Valor
🎯 Acertos	4 de 5 alvos
❌ Demorou para focar	2 vezes
❌ Distrações	4 distrações

Autoria Própria (2026)

Ao término das três fases, o sistema gera uma estimativa de desempenho atencional com base nas métricas TDC. Para isso, são utilizados os registros de desempenho e os dados mais recentes de rastreamento ocular obtidos durante as fases, sendo eles: acertos, erros de omissão, erros de comissão, tempo de resposta e desvio padrão. Este pré-diagnóstico é elaborado por um módulo de inteligência artificial desenvolvido como um microserviço independente, responsável por interpretar as métricas consolidadas e classificar o desempenho do participante em duas categorias: *positive*, quando o padrão de atenção observado indica um desempenho satisfatório, ou *negative*, quando os indicadores apontam maior comprometimento atencional. O feedback resultante é apresentado em duas formas: (1) uma mensagem textual interpretativa, como: “Sua atenção está conforme o esperado”, “Sua atenção está acima do esperado” ou “Sua atenção está abaixo do esperado”, de acordo com o desempenho observado; e (2) a exibição de uma porcentagem que representa a confiança da predição produzida pelo modelo, conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 12: Pré-diagnóstico



Sua atenção está conforme o esperado

Métrica	Valor
💡 Precisão	68%

🙂 Boa! Mas há espaço para melhorias.

Continue praticando para atingir a precisão de um verdadeiro explorador espacial!

Autoria Própria (2026)

A avaliação dessa etapa de inteligência artificial foi realizada por meio de sessões de teste com sete participantes, nenhum deles com diagnóstico de TDAH: quatro adultos voluntários, com idades entre 20 e 26 anos, recrutados por contato institucional, e três crianças, com idades de 10 a 12 anos, recrutadas por meio da rede de contatos pessoais da equipe, mediante autorização dos responsáveis legais. Cada adulto realizou uma sessão completa, compreendendo a calibração e as três fases do jogo, e as crianças realizaram uma sessão cada, o que resultou em sete sessões.

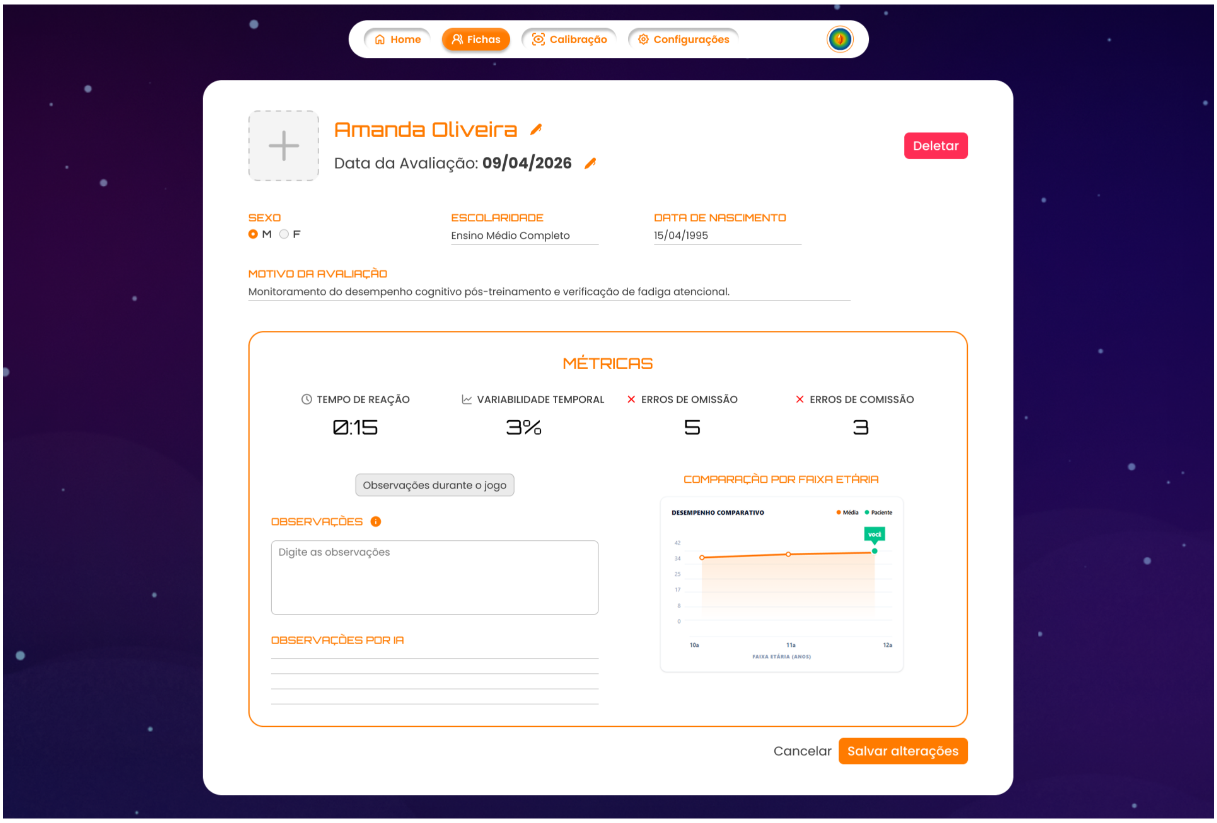
Para cada sessão, foram armazenadas as métricas TDC: número de acertos, erros de omissão, erros de comissão, tempo médio de reação e desvio padrão.

Como todas as sessões reais pertencem a uma única classe, não foi possível utilizá-las no treinamento. Dessa forma, o modelo foi treinado com um conjunto sintético de oito registros, elaborado pela equipe para validar o fluxo de treinamento e predição, cujos rótulos foram atribuídos por uma regra heurística que combina taxa de acerto, tempo de reação e variabilidade de cada fase. Antes do treinamento, os atributos são organizados e aplica-se o *StandardScaler* para normalização das variáveis. O classificador utilizado é uma *Random Forest* com 100 árvores, treinada com divisão de 80% para treino e 20% para teste, além de validação cruzada estratificada com a métrica *ROC-AUC* quando há quantidade suficiente de amostras por classe. No final, o modelo, o escalador e a definição das características são salvos no sistema de armazenamento.

A predição ocorre por meio de um serviço *REST* implementado em *FastAPI*, executado em um contêiner separado e exposto no endpoint `/predict`. Esse serviço recebe as métricas agregadas, aplica o escalonamento e calcula a probabilidade de classificação positiva. A decisão final é obtida por um limiar de 0,5. A comunicação entre o *backend* principal e o módulo de IA ocorre por requisição *HTTP*; ao final da fase 3, o servidor reúne as métricas das três fases e as envia ao serviço, que retorna a avaliação final para armazenamento e exibição ao usuário.

Considerando a análise realizada pelo profissional e os resultados a serem apresentados aos pais ou responsáveis, o pré-diagnóstico é disponibilizado em relatório com linguagem clara, acessível e visualmente intuitiva, com disponilidade para *download*. A mensagem interpretativa é redigida sem termos técnicos, de modo a oferecer uma avaliação direta do desempenho da criança em relação aos padrões esperados. A Figura 13 exemplifica o layout e o conteúdo do relatório gerado pelo sistema, que visa facilitar a compreensão dos resultados e orientar as decisões futuras. As Figuras 14 e 15 exemplificam o relatório baixado pelo profissional.

Figura 13: Relatório de pré-diagnóstico


Home
Fichas
Calibração
Configurações
Deletar
MÉTRICAS
Observações durante o jogo
COMPARAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
DESEMPENHO COMPARATIVO
Média
Paciente
você
42
34
25
17
8
0
10a
11a
12a
FAIXA ETÁRIA (ANOS)
Cancelar
Salvar alterações

Amanda Oliveira

Data da Avaliação: **09/04/2026**

SEXO: ● M ○ F

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

DATA DE NASCIMENTO: 15/04/1995

MOTIVO DA AVALIAÇÃO: Monitoramento do desempenho cognitivo pós-treinamento e verificação de fadiga atencional.

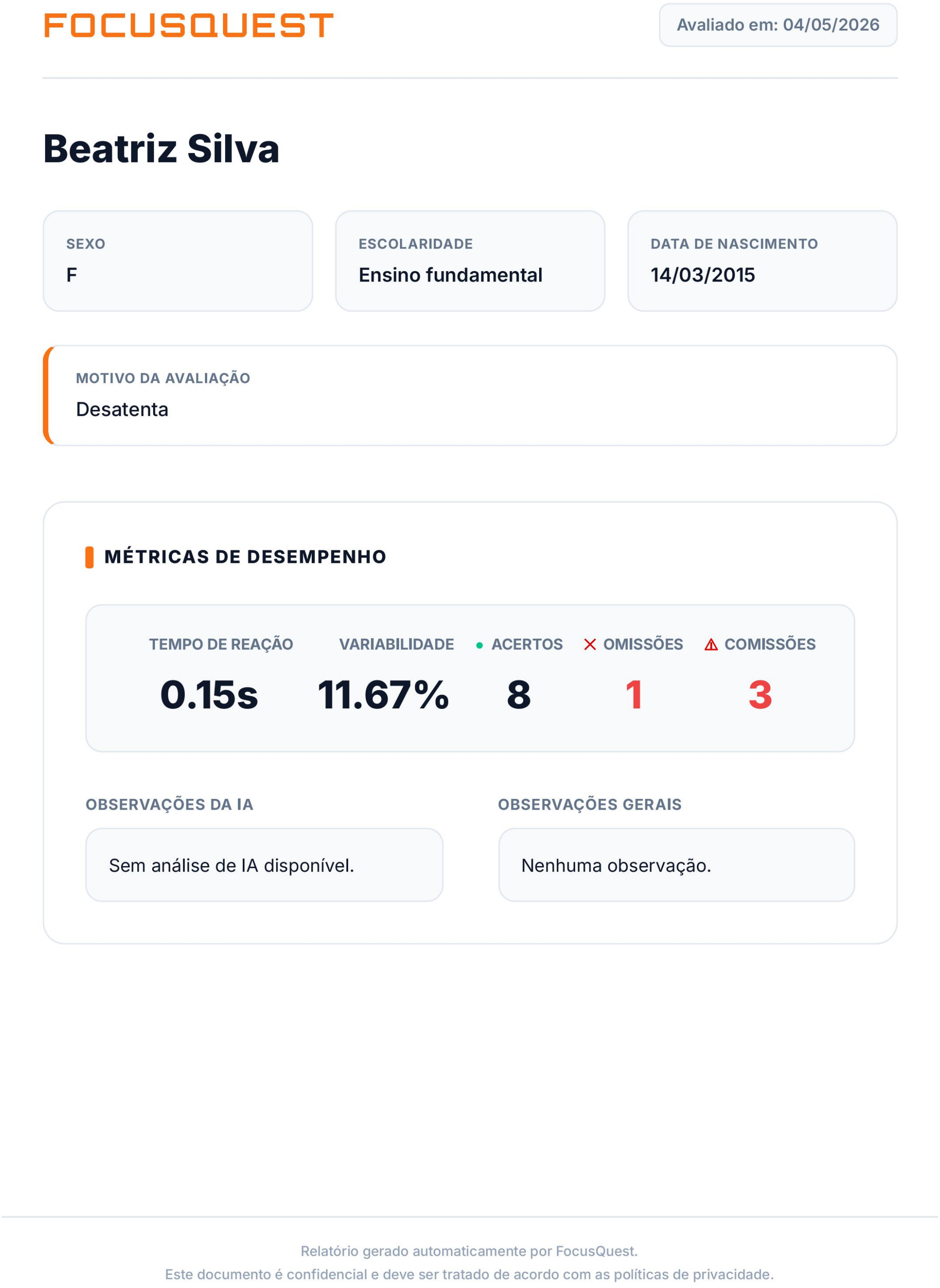
TEMPO DE REAÇÃO	VARIABILIDADE TEMPORAL	ERROS DE OMISSÃO	ERROS DE COMISSÃO
0:15	3%	5	3

OBSERVAÇÕES: Digite as observações

OBSERVAÇÕES POR IA

Autoria Própria (2026)

Figura 14: Relatório de pré-diagnóstico em PDF



FOCUSQUEST

Avaliado em: 04/05/2026

Beatriz Silva

SEXO	ESCOLARIDADE	DATA DE NASCIMENTO
F	Ensino fundamental	14/03/2015

MOTIVO DA AVALIAÇÃO
Desatenta

MÉTRICAS DE DESEMPENHO

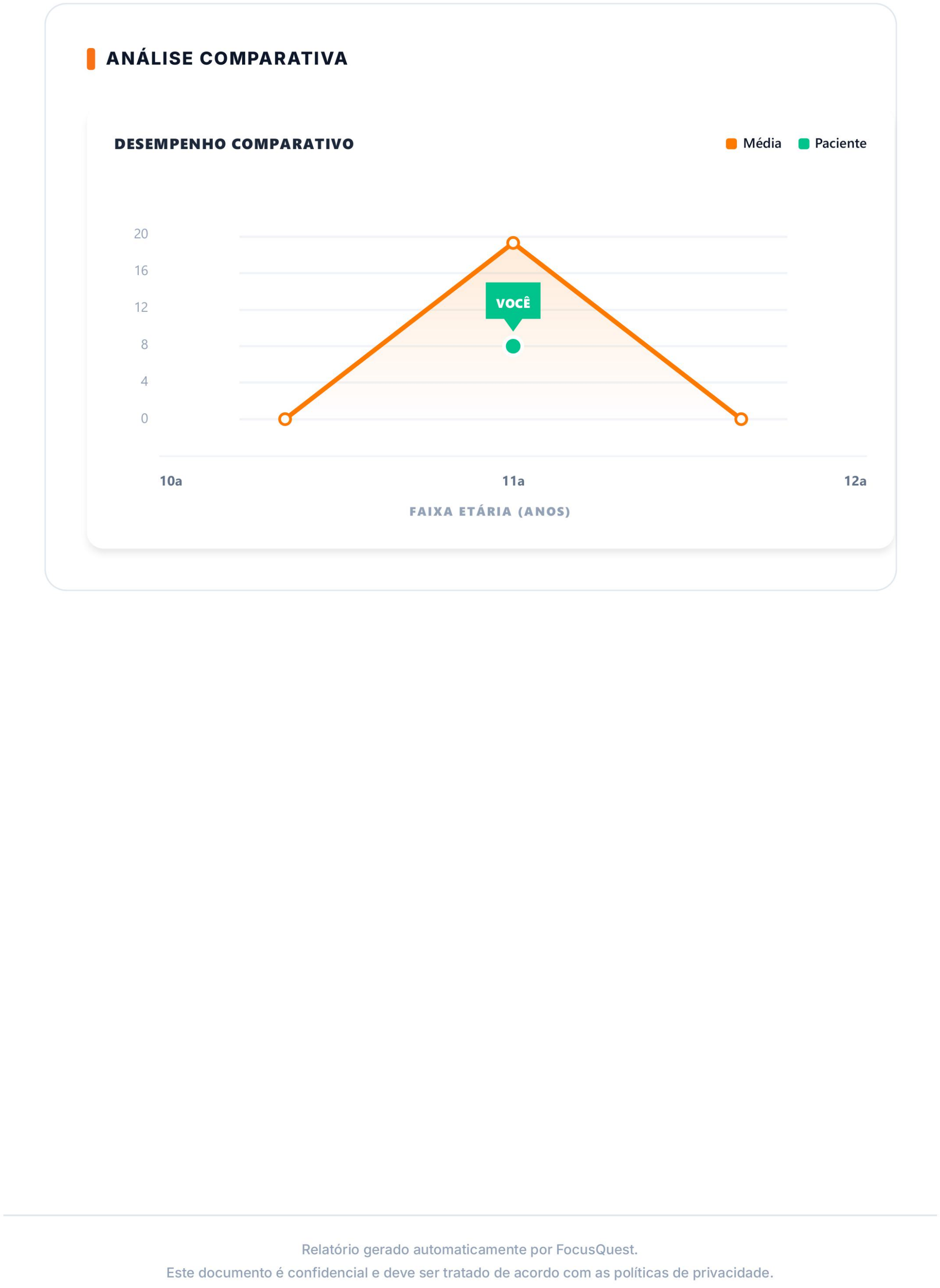
TEMPO DE REAÇÃO	VARIABILIDADE	● ACERTOS	✕ OMISSÕES	⚠ COMISSÕES
0.15s	11.67%	8	1	3

OBSERVAÇÕES DA IA	OBSERVAÇÕES GERAIS
Sem análise de IA disponível.	Nenhuma observação.

Relatório gerado automaticamente por FocusQuest.
Este documento é confidencial e deve ser tratado de acordo com as políticas de privacidade.

Autoria Própria (2026)

Figura 15: Relatório de pré-diagnóstico em PDF



ANÁLISE COMPARATIVA

DESEMPENHO COMPARATIVO

🟧 Média
🟩 Paciente
20
16
12
8
4
0
VOCÊ
10a
11a
12a
FAIXA ETÁRIA (ANOS)

Relatório gerado automaticamente por FocusQuest.
Este documento é confidencial e deve ser tratado de acordo com as políticas de privacidade.

Autoria Própria (2026)

Com o objetivo de aprofundar a compreensão do tema e promover um alinhamento mais preciso entre os aspectos técnicos e psicológicos do projeto, foi conduzida uma pesquisa com usuários, de abordagem qualitativa, junto a quatro profissionais da área da Psicologia, público que corresponde aos potenciais usuários da ferramenta, uma vez que serão eles os responsáveis por aplicar o jogo na triagem inicial. A pesquisa foi realizada em setembro de 2025, de forma remota, por meio de um questionário composto por cinco questões, sendo quatro abertas e uma fechada, elaborado pela equipe e aplicado com a orientação do professor responsável pelo projeto.

As questões abordaram: (1) os tipos de estímulos e tarefas visuais mais sensíveis para a detecção de desatenção em um contexto lúdico; (2) a relevância de um sistema lúdico baseado em rastreamento ocular como ferramenta de alerta para a detecção precoce, avaliada em quatro níveis (*muito útil*, *útil, mas com ressalvas*, *pouco útil* e *não útil*); (3) os comportamentos e sinais mais frequentemente relatados pelos pais que levantam a suspeita de desatenção em seus filhos; (4) a aplicabilidade do projeto e sua utilidade como primeiro passo para a busca de orientação profissional; e (5) sugestões, correções ou pontos adicionais a serem considerados. As respostas foram gravadas em áudio mediante autorização e analisadas de forma descritiva, sendo seus resultados incorporados ao planejamento das fases do jogo.

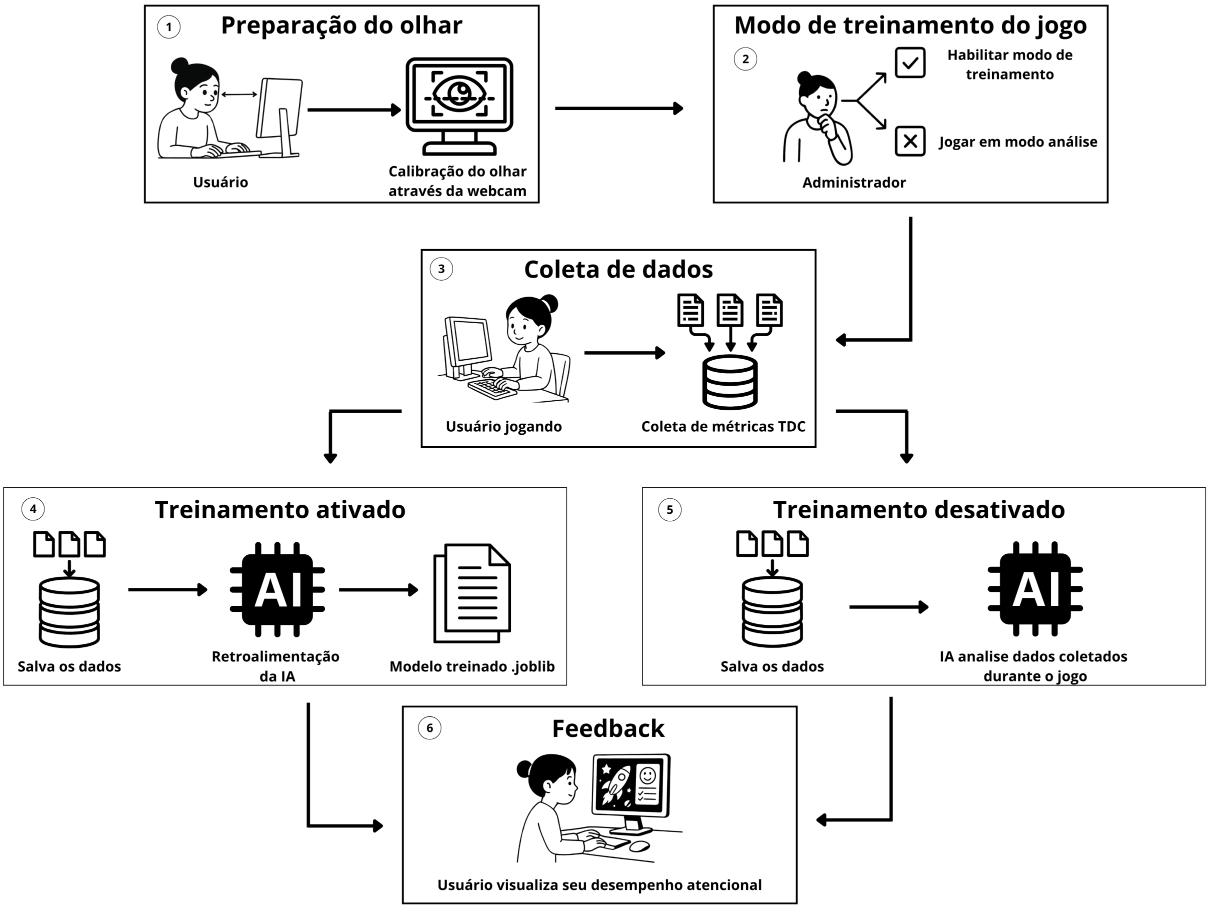
As entrevistas realizadas com os profissionais revelaram que estímulos visuais e auditivos, especialmente movimento, cor e som, exercem papel determinante na indução de distrações nos seus pacientes, devendo, portanto, ser considerados elementos centrais no planejamento das fases experimentais. Adicionalmente, pode-se citar a instrução de avisar os jogadores sobre as distrações. Nas fases um e três, durante as instruções, os participantes são avisados sobre os distratores e orientados a não olhar para eles, pois esta ação impacta negativamente a pontuação, já que o objetivo dessas fases é que a criança mantenha o foco nos alvos, ignorando os distratores.

Além disso, os profissionais destacaram a importância de incluir uma etapa em que os distratores estejam presentes de forma indireta, sem que o participante seja instruído a focar neles. Sendo assim, na fase 2 do jogo, os planetas transitam pela tela sem que o participante seja instruído a observá-los.

A metodologia fundamenta-se na aplicação adaptada do TDC. A principal contribuição deste estudo consiste na integração do TDC ao rastreamento ocular em tempo real para avaliar o nível de atenção, o que contribui como auxílio ao pré-diagnóstico do TDAH. Ao registrar variáveis de olhar, por exemplo, duração de fixação, dispersão do olhar e tempo sobre alvos, busca-se complementar as medidas comportamentais do teste e aumentar a confiabilidade da avaliação. Essas medidas oculares apresentam menor dependência da resposta deliberada do participante, pois capturam sinais contínuos e fisiológicos da atenção que podem ser sincronizados com os eventos do exame. Dessa forma, é possível detectar padrões que contribuem com a interpretação clínica. Ressalta-se, contudo, que o rastreamento ocular é complementar e não substitui a avaliação clínica.

Para uma melhor compreensão do funcionamento do sistema, a Figura 16 apresenta o fluxograma do processo, que descreve a sequência lógica das operações realizadas pelo sistema até o término das três partidas.

Figura 16: Fluxograma do sistema


1
Preparação do olhar
Usuário
Calibração do olhar através da webcam
Modo de treinamento do jogo
2
Habilitar modo de treinamento
Jogar em modo análise
Administrador
3
Coleta de dados
Usuário jogando
Coleta de métricas TDC
4
Treinamento ativado
Salva os dados
AI
Retroalimentação da IA
Modelo treinado .joblib
5
Treinamento desativado
Salva os dados
AI
IA analise dados coletados durante o jogo
6
Feedback
Usuário visualiza seu desempenho atencional

Autoria Própria (2026)

Na etapa 1, ocorre a calibração dos olhos do jogador, processo em que o sistema identifica e ajusta os pontos de fixação ocular do usuário antes do início do jogo, garantindo a precisão do rastreamento. Em seguida, na etapa 2, há uma tomada de decisão para verificar se o participante irá jogar no modo de treinamento, o qual pode ser habilitado apenas pelo administrador quando houver necessidade de aumentar a base de dados. Na etapa 3, é executada a coleta das métricas TDC, que ocorre automaticamente durante as três fases do jogo. Nessa etapa, o sistema processa e registra parâmetros como número de acertos, erros de omissão, erros de comissão, tempo de reação e variabilidade temporal das respostas. Caso o modo de treinamento esteja habilitado, na etapa 4, o sistema armazena as métricas TDC em uma base de dados para permitir a retroalimentação da IA, que realiza a análise comparativa entre os dados do indivíduo e a base existente. Vale ressaltar que a etapa 4 será implementada em iterações futuras. Já na etapa 5, quando o modo de treinamento não está ativado, o sistema armazena as métricas TDC em uma base de dados para que a IA possa fazer a análise. Ao final, na etapa 6, o jogo exibe um feedback ao usuário, indicando o seu desempenho atencional.

Uma vez estabelecida a lógica de execução das etapas, a implementação técnica do sistema fundamenta-se em uma arquitetura cliente-servidor. Ao iniciar a fase 1, estabelece-se uma conexão via *WebSocket* entre o cliente e o servidor. Em seguida, o servidor identifica o cliente conectado, que envia as coordenadas das estrelas para o endpoint `/iniciar_fase1`. O processo de *eye tracking* é então iniciado, e o cliente passa a transmitir as coordenadas dos olhos a cada 1 segundo para `/gaze_data_fase1`. Paralelamente, o servidor seleciona uma das cinco estrelas como alvo atual, enquanto o cliente permanece em escuta por meio de `/fase1_iniciada`, responsável por destacar a estrela correspondente e manter o envio das coordenadas oculares. Esse procedimento se repete até que todas as estrelas sejam visualizadas por, no mínimo, 5 segundos, de modo que o participante fixe o olhar no alvo até sua desaparecimento da tela. Ao final da fase, o servidor salva o objeto `ExperimentosFase1Schema` no banco de dados, contendo as informações do paciente, a data e a hora do teste, um array do histórico de olhar da criança, com o alvo, as coordenadas e o estado de fixação, além de um array com o resultado de cada alvo, indicando métricas de tempo e o motivo do término. Após o armazenamento desses dados, o servidor calcula as métricas TDC da fase 1 e salva o objeto `EstatisticasFase1Schema` com: número de acertos (fixação por 5 segundos), número de erros de omissão (demora de 10 segundos ou mais para iniciar a fixação) e erros de comissão (início da fixação antes de 10 segundos, sem manutenção do foco por 5 segundos). Essas métricas são enviadas ao cliente por meio de `/fase_concluida`.

No início da fase 2, o servidor reconhece o cliente conectado, que apresenta estrelas piscando alternadamente enquanto planetas se movem pela tela. Ao final de cada rodada, o cliente envia ao servidor o comando de aguardo da resposta do usuário através do endpoint `/aguardando_iot`. O servidor, então, transmite a mensagem ao *IoT* e solicita que acenda um LED, indicando que o participante pode responder. O *IoT* acende o LED e faz a leitura dos botões pressionados pelo evento `button pressed`. A cada clique no botão correspondente ao planeta, o *IoT* utiliza a função do servidor que envia ao cliente o planeta clicado e se ele está correto ou não. Se o planeta estiver correto, ele é iluminado com a cor verde; caso contrário, é iluminado com a cor vermelha. O participante pode apertar três botões por rodada. Ao finalizar ambas as rodadas, o servidor envia ao cliente a quantidade de acertos, planetas vistos e planetas ignorados através de `/fase_atual_finalizada`.

Durante a fase 3, o servidor identifica o cliente conectado e recebe, por meio do endpoint `/iniciar_fase3`, a configuração dos alvos da etapa. Em seguida, o processo de *eye tracking* é iniciado, e o cliente passa a transmitir periodicamente as coordenadas dos olhos para `/gaze_data_fase3`. Paralelamente, o servidor percorre a sequência pré-definida da fase 3 e define o alvo atual em intervalos de seis segundos, enquanto o cliente permanece em escuta por meio de `/fase3_iniciada` para destacar o alvo correspondente e manter o envio das coordenadas oculares. Durante a exibição de cada alvo, o servidor registra no histórico de olhar os eventos de foco e desvio, que podem variar entre início de foco, foco finalizado, desvio por omissão ou por comissão. Também são calculados o tempo de reação, a duração máxima de foco, o desvio máximo e o tempo total focado, além da contabilização das ocorrências de comissão e omissão. Ao término de cada apresentação do alvo, seja por tempo esgotado, foco completo ou troca de alvo, o servidor salva o objeto `ExperimentosFase3Schema` no banco de dados, contendo as informações do paciente, a data e a hora do teste, um array do histórico de olhar da criança com o alvo, as coordenadas e o estado de fixação, além de um array com o resultado de cada alvo, indicando métricas de tempo e o motivo do término. Após o armazenamento desses dados, o servidor calcula as métricas TDC específicas da fase 3 e salva o objeto `EstatisticasFase3Schema` com tempo de reação médio e desvio padrão, número de acertos, número de erros de omissão e número de erros de comissão. Essas métricas são enviadas ao cliente por meio de `/fase_concluida`.

5 Resultados e Discussões

Os resultados apresentados referem-se à validação técnica do protótipo, uma vez que ainda não foi realizada validação clínica com amostras representativas.

O protótipo demonstrou funcionamento consistente em todas as etapas previstas. A calibração de nove pontos estabeleceu o mapeamento inicial do olhar em condições de iluminação controlada, e o módulo de captura ocular manteve o envio contínuo de coordenadas ao servidor durante a execução das fases. A comunicação via *WebSocket* suportou a sincronização necessária para destacar alvos e registrar fixações, enquanto a integração com o dispositivo *IoT* permitiu o acionamento correto do LED e a leitura dos eventos de pressão dos botões.

A Tabela 1 apresenta as médias e os desvios padrão das métricas TDC registradas nas sete sessões.

Tabela 1: Métricas TDC por grupo (média ± desvio padrão)

Fase	Métrica	Adultos (n=4)	Crianças (n=3)
1	Acertos (de 5 alvos)	4,25 ± 1,50	0,50 ± 0,71
1	Erros de omissão	0,50 ± 1,00	4,00 ± 0,00
1	Erros de comissão	0,25 ± 0,50	0,50 ± 0,71
1	Tempo de reação médio (ms)	2102 ± 580	1075 ± 46
1	Variabilidade do TR (ms)	912 ± 606	—
2	Planetas reconhecidos (de 6)	5,00 ± 0,82	6,00 ± 0,00
2	Planetas ignorados	1,00 ± 0,82	0,00 ± 0,00
3	Acertos	1,25 ± 0,96	0,00 ± 0,00
3	Erros de omissão	0,50 ± 0,58	1,00 ± 0,00
3	Erros de comissão	4,50 ± 1,29	5,00 ± 0,00
3	Tempo de reação médio (ms)	1409 ± 567	1339 ± 248
3	Variabilidade do TR (ms)	498 ± 346	789 ± 793

Autoria Própria (2026)

Na fase 1, os adultos concluíram em média 4,25 dos cinco alvos, enquanto as crianças concluíram no máximo um. Nas duas sessões da criança, o sistema não registrou cinco segundos contínuos de fixação no primeiro alvo, a fase atingiu o tempo limite e os quatro alvos restantes, que não chegaram a ser exibidos, foram contabilizados como erros de omissão. Esse resultado indica falha do rastreamento ocular com o público-alvo, e não necessariamente desatenção. Na fase 3, os erros de comissão predominaram em ambos os grupos; em 8 dos 26 erros de comissão, o participante acumulou mais de três segundos de fixação no alvo, o que indica que o critério de classificação dessa fase precisa ser revisado. Na fase 2, identificou-se ainda que o pressionamento repetido de um mesmo botão foi contabilizado como acerto adicional em uma das sessões da criança.

Para avaliar o classificador, as sete sessões foram submetidas ao modelo em produção. Como nenhum participante possui TDAH, esperava-se a classificação *positive* em todos os casos; entretanto, seis das sete sessões foram classificadas como *negative*, o que corresponde a uma especificidade de 14,2%. Esse desempenho decorre da diferença de escala entre os dados de treinamento e os reais: o tempo de reação médio na fase 1 é de 262 ms no conjunto sintético e de 1760 ms nas sessões reais. A sensibilidade, a acurácia e a área sob a curva *ROC* não puderam ser calculadas, pois a amostra não contém participantes com TDAH, e, pelo mesmo motivo, não foi possível comparar os resultados com diagnósticos clínicos. Como referência, [12] reportam 81% de acurácia, 78% de sensibilidade e 83% de especificidade com 86 participantes e validação em amostra independente.

Dessa forma, o rastreamento ocular funcionou de forma estável, mas a precisão obtida ainda não é satisfatória para o uso adequado no contexto do projeto, sendo sensível a variações de iluminação, ao modelo de webcam utilizado e, sobretudo, ao público infantil. Os próximos passos incluem o retreinamento do modelo com dados reais rotulados por avaliação clínica, a revisão dos critérios de classificação das fases 1 e 3 e o refinamento da calibração.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma ferramenta gamificada voltada ao auxílio do pré-diagnóstico de indícios de TDAH em crianças de 10 a 12 anos. A solução proposta conseguiu integrar tecnologias distintas, como rastreamento ocular, métricas TDC e dispositivos *IoT*, consolidando uma plataforma funcional para a análise do comportamento atencional.

Os testes realizados indicam a viabilidade técnica da abordagem, uma vez que o sistema de rastreamento ocular manteve a captura contínua das coordenadas e a coleta das métricas TDC mostrou-se adequada para o registro do desempenho dos participantes, embora a precisão do rastreamento ainda seja insuficiente, sobretudo com o público infantil. O componente de *IoT* também operou de forma promissora, embora tenham sido identificadas oportunidades de melhoria na ergonomia do dispositivo físico. Atualmente, a consolidação definitiva do módulo de IA permanece vinculada ao refinamento da estabilidade dos dados oculares. Para superar essa limitação e aumentar a robustez da predição em diferentes condições de uso, o algoritmo de código aberto em *Python* [19] proposto por Jonathan Orlosky está sendo estudado e adaptado ao cenário deste projeto. Originalmente desenvolvido para sistemas baseados em óculos com câmaras integradas (*eye-tracking wearable*), o algoritmo está adaptado para operar utilizando uma *webcam Logitech C270* estática. Esse algoritmo baseia-se na extração de *facial landmarks* e em modelos geométricos tridimensionais para estimar a orientação do olhar em tempo real, permitindo mapear as coordenadas oculares sem a necessidade de hardware especializado. Além deste, está sendo analisado o projeto de investigação científica desenvolvido pela NVlabs, departamento de pesquisa de inteligência artificial da NVIDIA, chamado `Few-Shot Gaze`. A proposta deste modelo é realizar um rastreamento ocular computado com poucos pontos de calibração utilizando imagens faciais, por meio de *deep learning*, o sistema reconstrói a imagem da face do usuário olhando para diferentes regiões da tela até que o modelo seja capaz de inferir a direção exata do olhar [20]. Ambos os projetos, embora ainda em fase de estudo, apresentam potencial para aprimorar a precisão e a estabilidade do rastreamento ocular, o que é fundamental para a eficácia do sistema como ferramenta de suporte ao pré-diagnóstico de TDAH.

Entretanto, o estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Os testes foram realizados com quatro adultos voluntários e uma criança de 11 anos, nenhum deles com TDAH. Dessa forma, a base de dados é reduzida e não contempla crianças com o transtorno, o que impede avaliar a capacidade do modelo de distinguir crianças com e sem indícios de TDAH e restringe a generalização dos resultados, uma vez que o tempo de reação, o controle atencional e o comportamento ocular diferem entre adultos e crianças. Como consequência, o módulo de IA, que apresentou especificidade de 14,2% por ter sido treinado com dados sintéticos, caracteriza-se como uma prova de conceito, isto é, uma demonstração de que o processo completo de coleta, classificação e apresentação do resultado funciona tecnicamente, e não como um instrumento validado para a triagem de TDAH.

Como trabalhos futuros, planeja-se ampliar a base de dados de crianças de 10 a 12 anos sem TDAH e incluir crianças com TDAH, em ambiente controlado e sob supervisão de profissionais da Psicologia. Essa aplicação permitirá compor um conjunto de treinamento maior e mais representativo, com rótulos definidos a partir da avaliação clínica conduzida pelos profissionais, possibilitando comparar o desempenho dos dois grupos. Com esses dados, o modelo de IA poderá ser retreinado e avaliado por métricas como acurácia, sensibilidade e especificidade em dados não vistos durante o treinamento.

A relevância deste estudo reside na criação de uma metodologia alternativa que pode oferecer aos profissionais da saúde dados quantitativos que complementam a observação clínica, sem finalidade de substituição dos métodos tradicionais. Como continuidade, pretende-se realizar validações em ambiente controlado com especialistas e o público-alvo, permitindo a consolidação do rastreamento ocular. Dessa forma, a inteligência artificial poderá ser treinada com um grande volume de dados para identificar padrões comportamentais específicos. Conclui-se que a proposta possui aplicabilidade prática e um potencial relevante como ferramenta de suporte ao pré-diagnóstico de indícios de TDAH, ao mesmo tempo que requer aprimoramentos incrementais para atingir maturidade.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional.

Referências

[1] M. da Saúde, "Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade - tdah," 2014. [Online]. Available: https://bvsms.saude.gov.br/transtorno-do-deficit-de-atencao-com-hiperatividade-tdah/

[2] G. Polanczyk, M. S. de Lima, B. L. Horta, J. Biederman, and L. A. Rohde, "The worldwide prevalence of adhd: A systematic review and metaregression analysis," *American Journal of Psychiatry*, vol. 164, no. 6, pp. 942–948, 2007. [Online]. Available: https://psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/ajp.2007.164.6.942

[3] American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5*, 5th ed. Arlington: American Psychiatric Publishing, 2013.

[4] A. De Los Reyes and A. E. Kazdin, "Informant discrepancies in the assessment of childhood psychopathology: A critical review, theoretical framework, and recommendations for further study," *Psychological Bulletin*, vol. 131, no. 4, pp. 483–509, 2005.

[5] R. L. Morrow, E. J. Garland, J. M. Wright, M. Maclure, S. Taylor, and C. R. Dormuth, "Influence of relative age on diagnosis and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children," *Canadian Medical Association Journal*, vol. 184, no. 7, pp. 755–762, 2012.

[6] C. L. Hall, A. Z. Valentine, M. J. Groom, G. M. Walker, K. Sayal, D. Daley, and C. Hollis, "The clinical utility of the continuous performance test and objective measures of activity for diagnosing and monitoring adhd in children: a systematic review," *European Child & Adolescent Psychiatry*, vol. 25, no. 7, pp. 677–699, 2016.

[7] C. M. Cullum, "4.11 - neuropsychological assessment of adults," in *Comprehensive Clinical Psychology*, A. S. Bellack and M. Hersen, Eds. Oxford: Pergamon, 1998, pp. 303–347. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080427073002273

[8] J. H. Yoo, C. Kang, J. S. Lim, B. Wang, C.-H. Choi, H. Hwang, D. H. Han, H. Kim, H. Cheon, and J.-W. Kim, "Development of an innovative approach using portable eye tracking to assist adhd screening: a machine learning study," *Frontiers in Psychiatry*, vol. 15, 2024. [Online]. Available: https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1337595

[9] U. Nations, "Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development," New York, 2015, accessed: 2025-10-28. [Online]. Available: https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

[10] L. M. Nascimento and C. B. Menezes, "A relaÇÃo entre a prÁtica regular de videogames e atenÇÃo sustentada," *Ciências &amp; Cognição*, vol. 25, no. 1, pp. 141–156, Dec. 2020. [Online]. Available: https://revista.cienciasecognicao.org/index.php/cec/article/view/1661

[11] T. Elbaum, Y. Braw, A. Lev, and Y. Rassovsky, "Attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd): Integrating the moxo-dcpt with an eye tracker enhances diagnostic precision," *Sensors*, vol. 20, no. 21, 2020. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/21/6386

[12] A. Wiebe, B. Selaskowski, M. Paskin, L. Asché, J. Pakos, B. Aslan, S. Lux, A. Philipsen, and N. Braun, "Virtual reality-assisted prediction of adult adhd based on eye tracking, eeg, actigraphy and behavioral indices: a machine learning analysis of independent training and test samples," *Translational Psychiatry*, vol. 14, no. 1, p. 508, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41398-024-03217-y

[13] A. Papoutsaki, P. Sangkloy, J. Laskey, N. Daskalova, and J. Huang, Jeff e Hays, "Webgazer: Rastreamento ocular escalável via webcam usando interações do usuário," in *Anais da 25ª Conferência Internacional Conjunta sobre Inteligência Artificial (IJCAI)*, Jul. 2016. [Online]. Available: https://webgazer.cs.brown.edu/

[14] J. Murel and E. Kavlakoglu, "O que é a regressão ridge?" 2024. [Online]. Available: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/ridge-regression

[15] Brown HCI Group, "Webgazer.js: 3.2 gaze prediction," 2024, documentação Wiki. [Online]. Available: https://deepwiki.com/brownhci/WebGazer/3.2-gaze-prediction

[16] C. P. Hoyniak and I. T. Petersen, "A meta-analytic evaluation of the n2 component as an endophenotype of response inhibition and externalizing psychopathology in childhood," *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, vol. 103, pp. 200–215, 2019. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763418307243

[17] ScienceDirect, "Continuous performance task," 2016. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/continuous-performance-task

[18] GeniumSoft, "Teste de atencao - legendado," 2009. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=FzeXeXR9cCs

[19] J. Orlosky, "EyeTracker: A lightweight and robust Python eye tracker," 2024. [Online]. Available: https://github.com/JEOresearch/EyeTracker

[20] S. Park, S. De Mello, P. Molchanov, U. Iqbal, O. Hilliges, and J. Kautz, "Few-shot adaptive gaze estimation," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 9368–9377. [Online]. Available: https://github.com/NVlabs/few_shot_gaze